

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Wireless LAN

Alvis Shohan Fawwaz Nizar - 5024241019

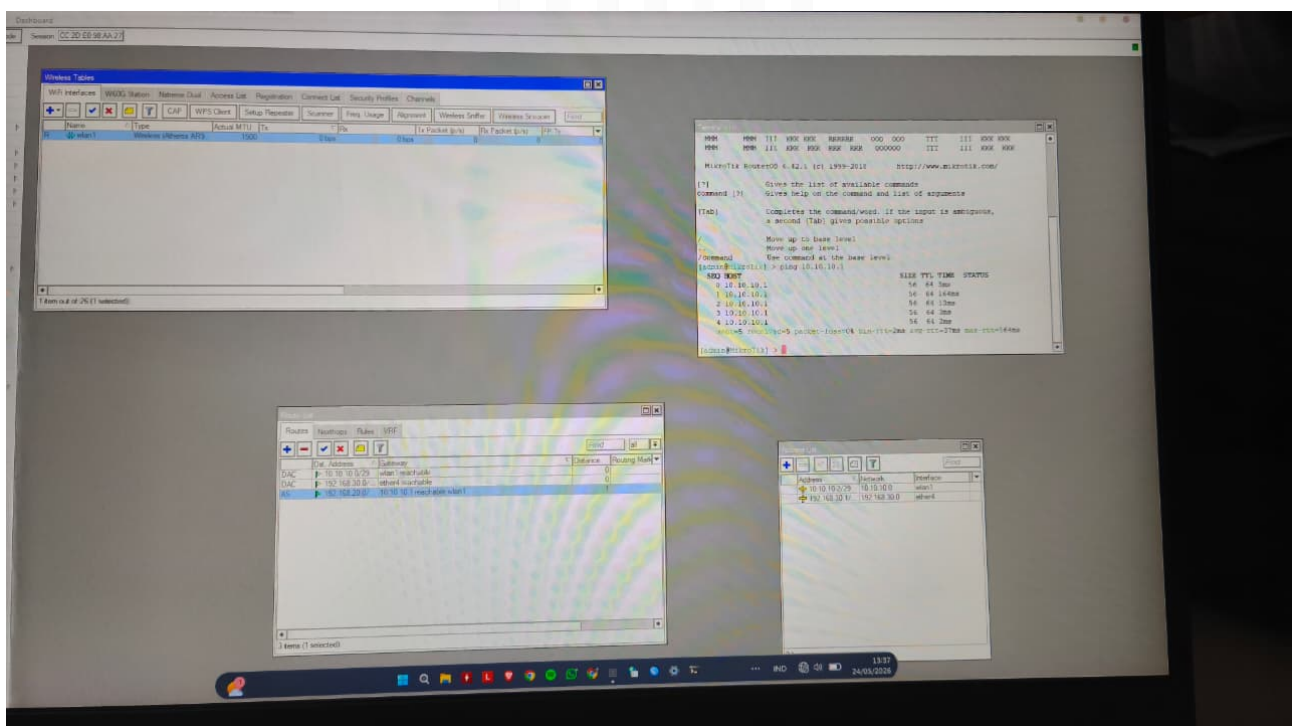
2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

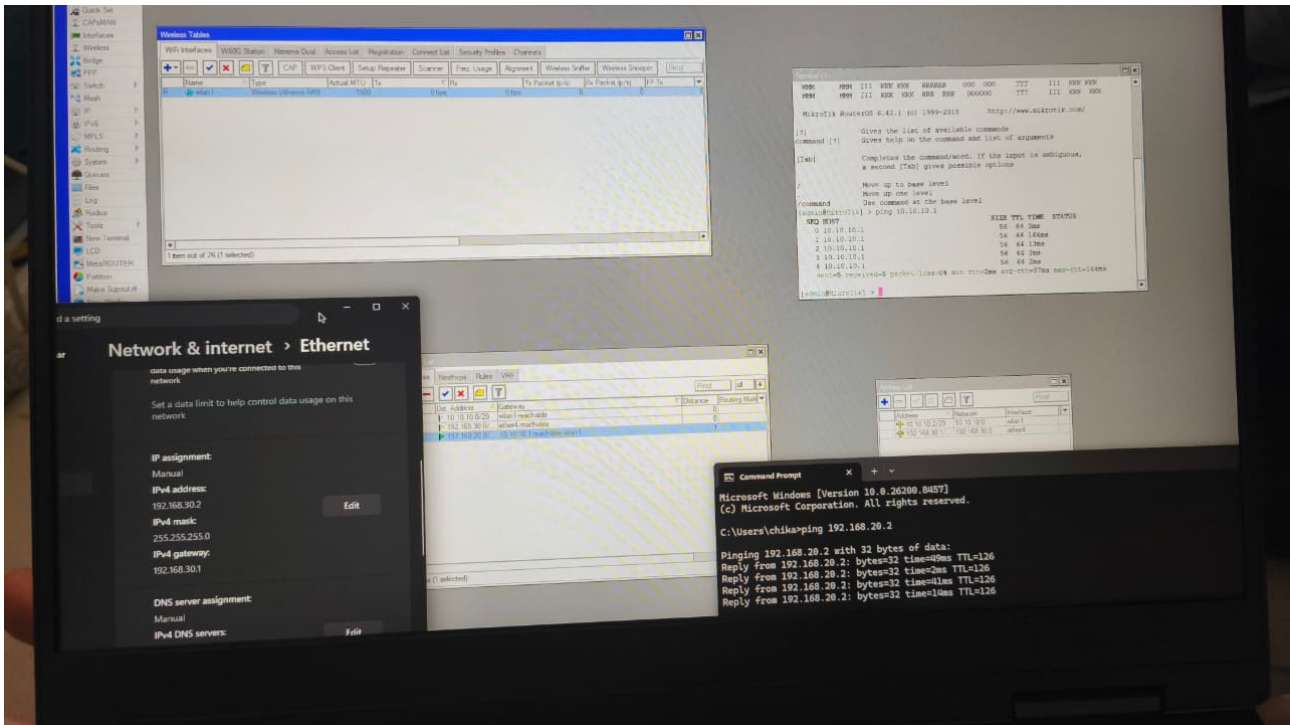
1.1 Wireless Point to Point

Pada praktikum Wireless Point to Point dilakukan konfigurasi dua buah router Mikrotik agar dapat saling terhubung menggunakan jaringan wireless. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan reset konfigurasi pada Router A dan Router B menggunakan aplikasi Winbox melalui menu System → Reset Configuration.
2. Login ke masing-masing router menggunakan Winbox.
3. Mengaktifkan interface wireless wlan1 pada kedua router melalui menu Wireless → WiFi Interfaces dengan menekan tombol *Enable*.
4. Melakukan konfigurasi mode wireless pada Router A dengan mengubah mode menjadi bridge dan menentukan SSID dengan nama PointToPoint_KelompokXX.
5. Melakukan konfigurasi pada Router B dengan mode station. Selanjutnya dilakukan proses scan jaringan wireless dan menghubungkan Router B ke SSID milik Router A.
6. Memberikan alamat IP pada interface wlan1 sebagai jalur komunikasi antar router. Router A menggunakan IP 10.10.10.1/29, sedangkan Router B menggunakan IP 10.10.10.2/29.
7. Memberikan alamat IP pada interface ether2 sebagai jaringan lokal masing-masing router. Router A menggunakan IP 192.168.20.1/24, sedangkan Router B menggunakan IP 192.168.30.1/24.
8. Melakukan konfigurasi routing statis pada kedua router agar kedua jaringan lokal dapat saling berkomunikasi.
9. Melakukan pengujian koneksi antar router menggunakan perintah ping melalui menu New Terminal untuk memastikan koneksi wireless berhasil terbentuk.



10. Mengatur IP Address statis pada laptop yang terhubung ke masing-masing router. Laptop Router A menggunakan IP 192.168.20.2, sedangkan Laptop Router B menggunakan IP 192.168.30.2.
11. Melakukan pengujian koneksi antar laptop menggunakan perintah ping. Jika muncul balasan *Reply from*, maka konfigurasi Wireless Point to Point berhasil dilakukan.

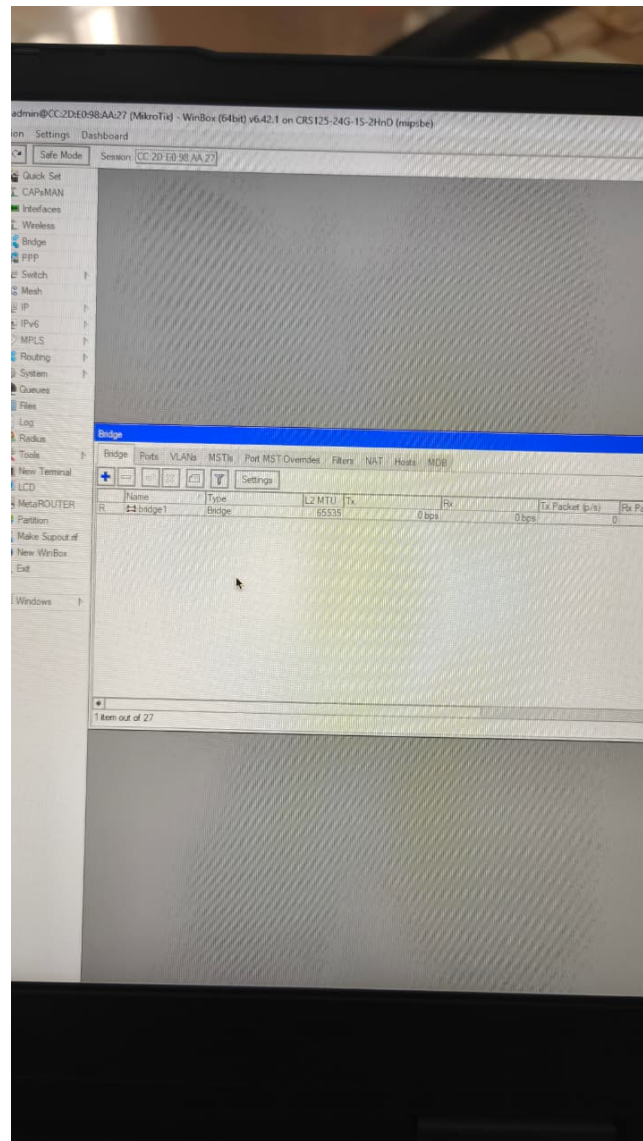


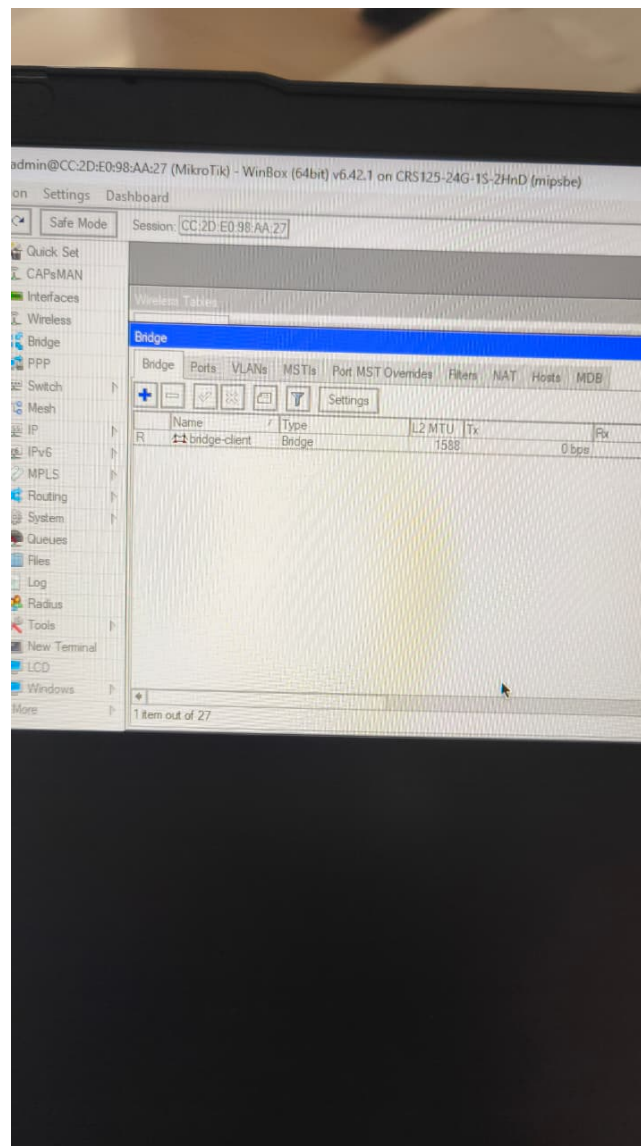
1.2 Wireless Point to Multipoint

Pada praktikum Wireless Point to Multipoint dilakukan konfigurasi satu router sebagai pusat koneksi (Access Point) dan router lain sebagai client (station bridge). Langkah-langkah percobaan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

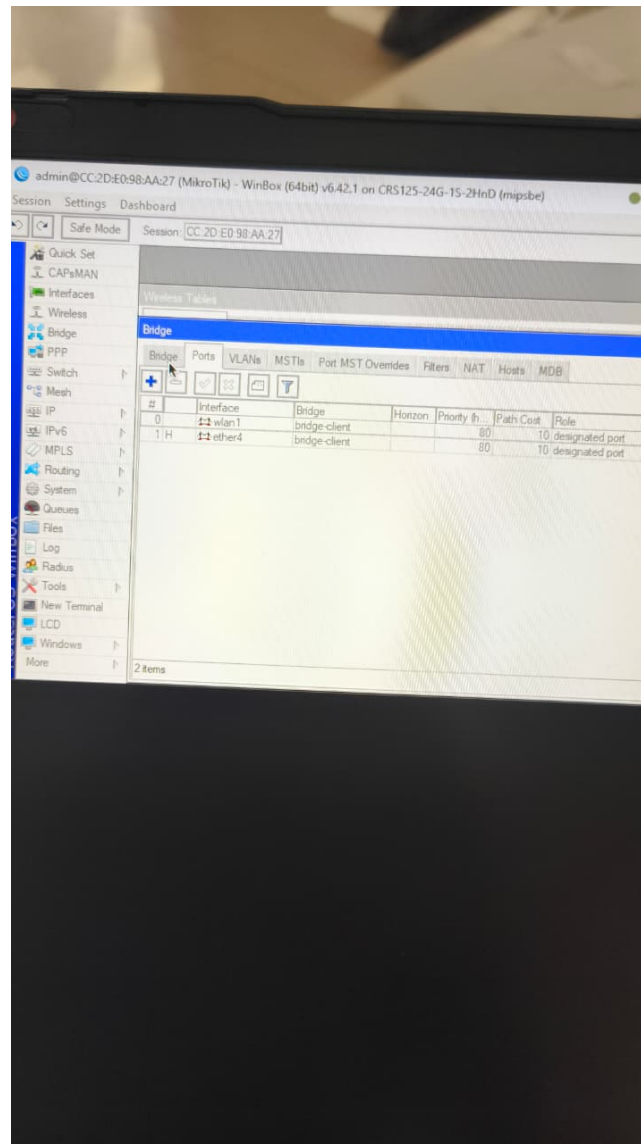
1. Melakukan reset konfigurasi router menggunakan Winbox agar seluruh router berada pada kondisi awal.
2. Login ke masing-masing router menggunakan aplikasi Winbox.
3. Mengaktifkan interface wireless wlan1 pada seluruh router melalui menu Wireless → WiFi Interfaces.
4. Melakukan konfigurasi Router A sebagai pusat jaringan wireless dengan mengubah mode wireless menjadi ap bridge serta menentukan SSID dengan nama PointToMultipoint_KelompokXX.
5. Melakukan konfigurasi Router B sebagai client dengan mode station bridge. Selanjutnya dilakukan proses scan jaringan dan menghubungkan router client ke SSID milik Router A.
6. Memberikan alamat IP pada interface wlan1 untuk komunikasi antar router sesuai dengan topologi jaringan yang digunakan.
7. Memberikan alamat IP pada interface ether2/4 untuk masing-masing jaringan lokal agar perangkat client dapat terhubung ke router.

8. Menambahkan interface bridge

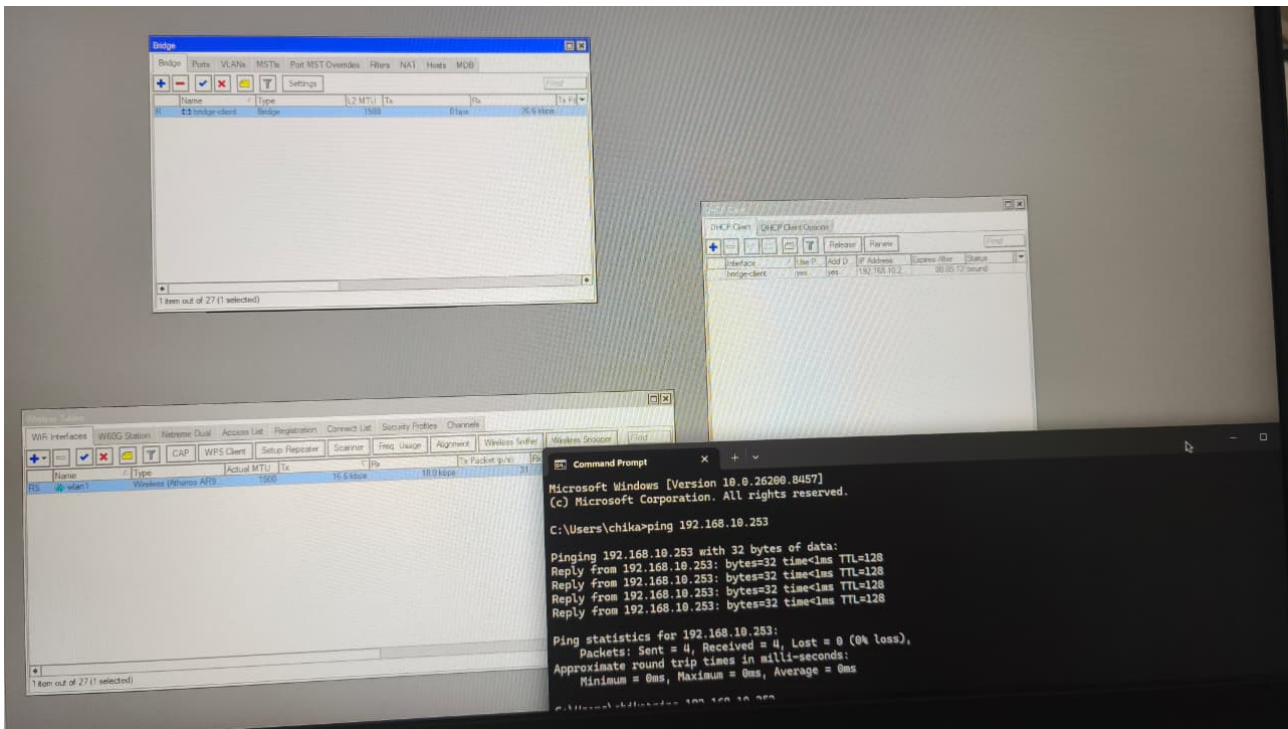




9. Menambahkan ports ke bridge



10. Menambahkan konfigurasi routing statis pada masing-masing router agar seluruh jaringan lokal dapat saling berkomunikasi.
11. Mengatur IP Address statis pada laptop atau perangkat client yang terhubung ke masing-masing router sesuai subnet jaringan yang digunakan.
12. Melakukan pengujian koneksi antar router menggunakan perintah ping melalui menu New Terminal.
13. Melakukan pengujian komunikasi antar laptop atau perangkat client menggunakan perintah ping.



2 Analisis Hasil Percobaan

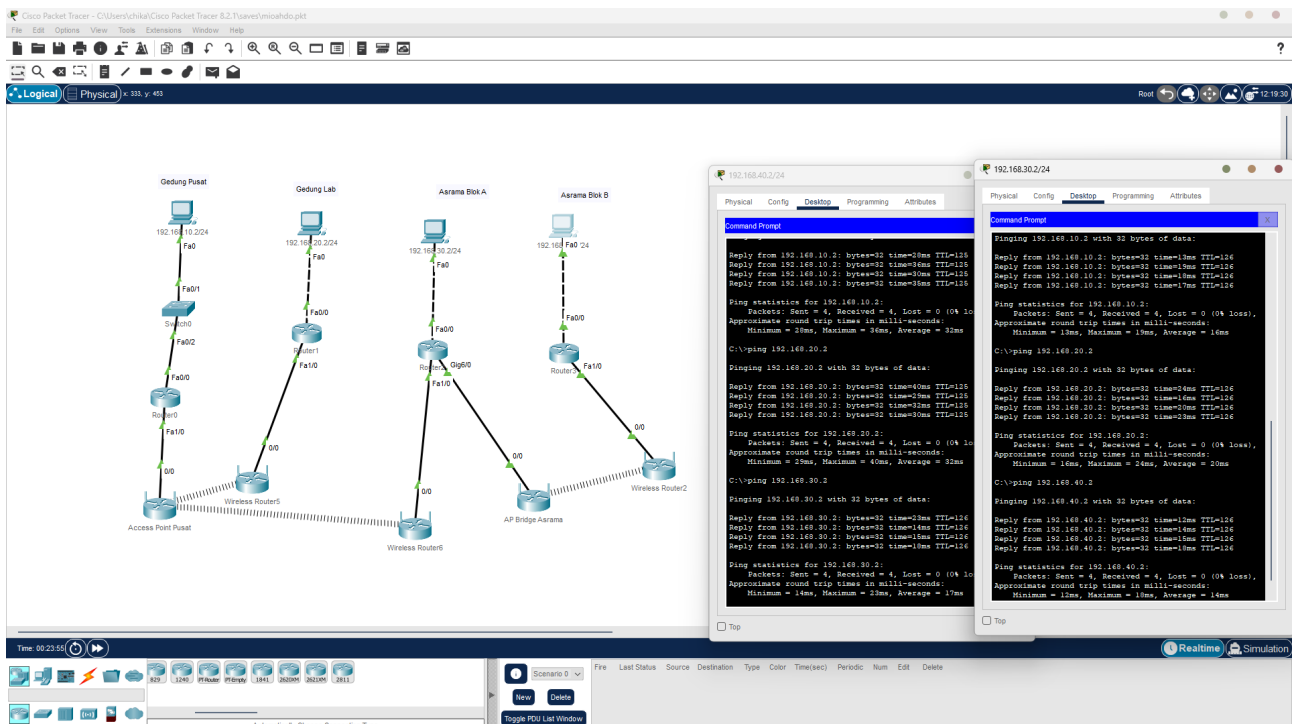
Pada praktikum Wireless Point to Point, kedua router berhasil saling terhubung menggunakan media wireless dengan mode *bridge* dan *station*. Setelah dilakukan konfigurasi IP Address pada interface wlan1 dan ether2, serta penambahan routing statis, kedua jaringan lokal dapat saling berkomunikasi dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan pengujian menggunakan perintah `ping` antar router maupun antar laptop. Hasil tersebut sesuai dengan teori bahwa jaringan Point to Point digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan secara langsung melalui koneksi wireless.

Pada praktikum Wireless Point to Multipoint, Router A yang berfungsi sebagai *Access Point* berhasil melayani Router B sebagai client dengan mode *station bridge*. Router client dapat terhubung ke SSID yang dipancarkan oleh Router A setelah dilakukan proses scan dan connect pada interface wireless. Setelah konfigurasi IP Address dan routing selesai dilakukan, komunikasi antar jaringan lokal dapat berjalan dengan baik. Hasil ini sesuai dengan teori Point to Multipoint, pengujian menggunakan perintah `ping` menunjukkan bahwa koneksi antar perangkat berhasil dilakukan tanpa menggunakan media kabel secara langsung.

Berdasarkan hasil praktikum, dapat diketahui bahwa konfigurasi wireless sangat dipengaruhi oleh ketepatan pengaturan mode wireless, SSID, IP Address, serta routing. Kesalahan kecil seperti subnet yang berbeda, gateway yang salah, atau interface wireless yang belum aktif dapat menyebabkan koneksi gagal dilakukan. Secara keseluruhan, praktikum ini berhasil memberikan pemahaman mengenai konsep dasar Wireless LAN, konfigurasi Access Point dan Station, serta implementasi jaringan Point to Point dan Point to Multipoint menggunakan RouterOS Mikrotik.

3 Hasil Tugas Modul

1. Simulasi pada cisco packet tracer jaringan wireless antara tiga gedung menggunakan Point-to-Multipoint (PTMP)..



4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jaringan wireless dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat tanpa menggunakan kabel fisik. Pada praktikum ini berhasil dilakukan konfigurasi Wireless Point to Point dan Point to Multipoint menggunakan RouterOS Mikrotik sehingga perangkat dapat saling terhubung dan berkomunikasi dengan baik.

Hasil praktikum menunjukkan bahwa konfigurasi mode wireless, IP Address, SSID, dan routing sangat memengaruhi keberhasilan koneksi jaringan. Selain itu, praktikan juga memperoleh pemahaman mengenai konfigurasi Access Point, Station, serta proses komunikasi data pada jaringan wireless.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

